

Три потребительских типа России: структура сверхинертна, переходы редки — и доказуемы

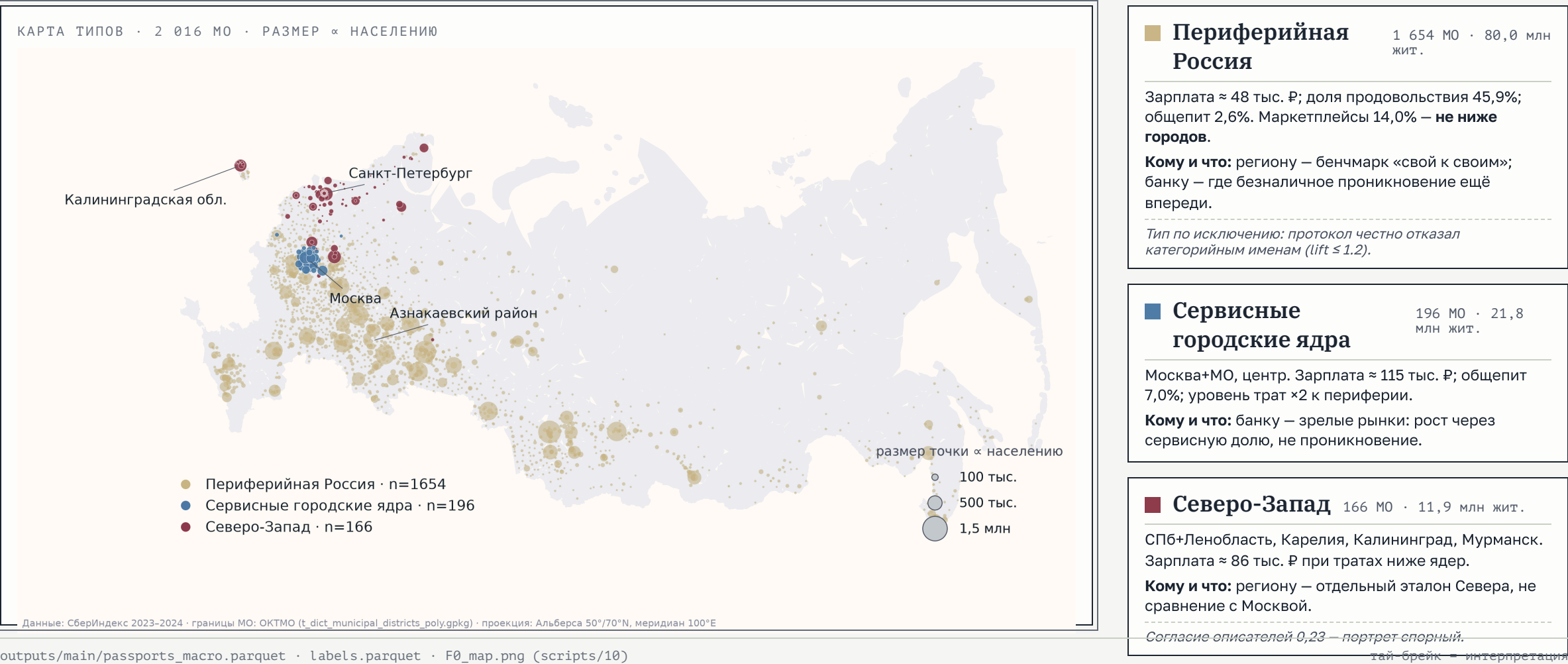
2 016 муниципальных образований × 24 месяца безналичных трат. Типология с предрегистрацией, плато-правилом вместо «локтя» и журналом отклонений: **все 13 поправок к собственному протоколу опубликованы.** Переходы между типами допускаются только с доказательством сдвига — 177 из 3 107 кандидатов.



СВЕРЕНО · ПРОТОКОЛ ИМЕНОВАНИЯ

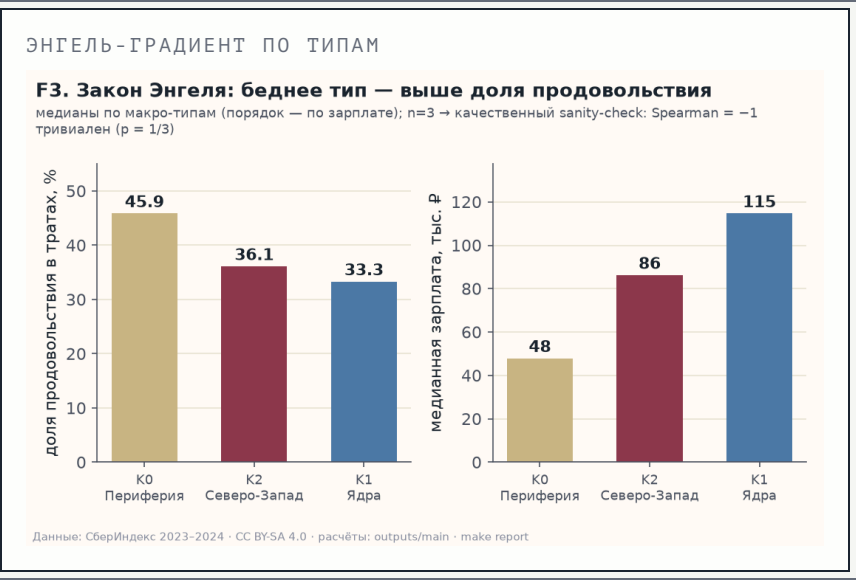
Три типа безналичной России: периферия, сервисные ядра, Северо-Запад

Каждый тип — понятие с описанием: объекты × отличающие признаки (Миркин + дерево + SHAP, согласие трёх описателей публикуется). Имена — по формальному протоколу ($prevalence \geq 0,6$, $lift \geq 2$); подтипы — с пометкой пониженной стабильности.



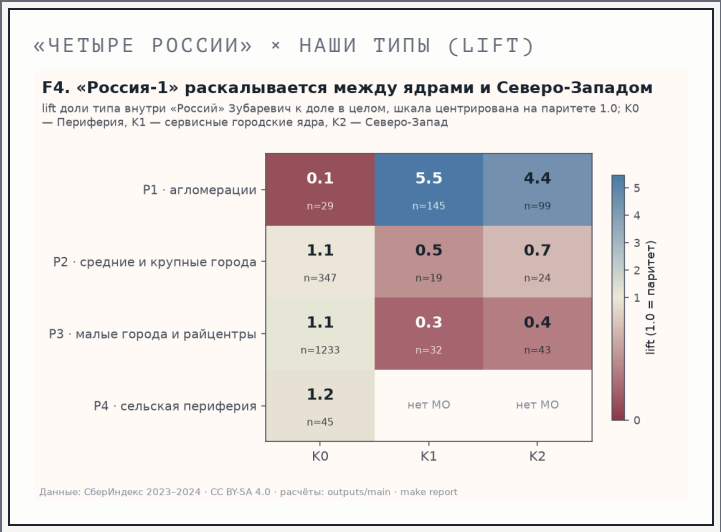
«Россия-1» Зубаревич раскалывается на два типа — моногорода не выделяются вовсе

Типология проверена независимыми списками. Главная новизна: агломерационная Россия не едина по безналичному профилю — 89% «России-1» делятся между ядрами и Северо-Западом (lift 5,5 / 4,4).



ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА

Spearman = -1,00 при **n=3** типах: точный p = 1/3. Это sanity-check порядка (еда 45,9→36,1→33,3% против зарплат 48→86→115 тыс. ₽), не статистическое доказательство.



- **Моногорода не отделяются** (lift 1,14; 177 из 190 — в периферии): моногород — институциональный, а не потребительский портрет.
- **Татарстан 43/43 в периферии** при зарплате на уровне РФ (+4,8%): безналичные траты на 18% ниже.
- **Азнакаевский р-н (нефтяной)**: зарплата +31% к медиане своего типа — профиль при этом периферийный. Зарплата ≠ безналичное потребление.
- **Сопоставимость вместо «среднего по региону»**: тип — это бенчмарк, внутри которого МО сравнимы честно.

Сырые корреляции рядов вырождены инфляцией (r = 0,91) — сходство считаем по остаткам

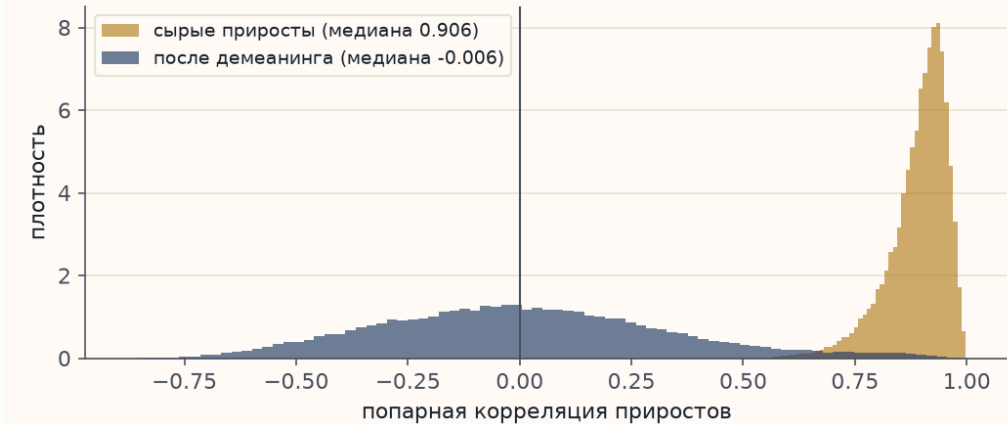
Все ряды растут вместе с ценами: медианная корреляция сырых приростов 0,906 по 2 031 120 парам — сеть из них тривиальна. После кросс-секционного демеанинга по месяцу медиана -0,006.

- Значения — **рубли на жителя в месяц** (per-capita из источника; население второй раз не делим).
- 6 категорий → **CLR-координаты** (Аитчисон); нулей нет, псевдосчётчики не нужны. «Прочее» = 1-Σ5, медиана 28% — сигнал, не мусор.
- 2 190 рядов → **2 016 полных** (174 неполных исключены с публичным реестром: Бурятия только-2023, Дагестан/Чечня только-2024).
- Преемники муниципальных реформ **не склеиваем** — ряд = формальная территория.
- Дамп обрывается 2024-12: **2025-го на уровне МО не существует** — out-of-time нигде не обещаем.
- **Данные ограничивают выводы — и это написано раньше выводов** (предрегистрация, тег prereg-v1).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПАРНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ ПРИРОСТОВ (ВЫБОРКА 40 ТЫС. ПАР)

F11. Почему демеанинг: сырые корреляции вырождены

попарная корреляция приростов log трат; выборка 40 тыс. случайных пар МО



Данные: СберИндекс 2023-2024 · CC BY-SA 4.0 · расчёты: outputs/main · make report

48 384

строки панели (2 016 МО
× 24 мес)

0,906 →

-0,006

медиана корреляции до /
после демеанинга

174

неполных ряда исключены
(реестр публикуется)

Правило рёбер — формальное и проверяемое: 12 900 рёбер, ноль изолятов, одна компонента

W = корреляции демененных остатков; каркас E* = kNN(10, union) ∩ BH-FDR(q=0,05) ∪ топ-3 safety net; гео-слой w = exp(-d/150 км) по автодорогам. Месячная перестройка топологии — шум (Jaccard половин 0,031) → один edge-set, 24 вектора весов.



12 900
рёбер каркаса E* (12 759
после FDR + 141 safety)

0,235
bootJ learned-графа —
единственный провал
гейта из 11 мер

0,954
корреляция месячных
векторов весов (структура
стабильна)

- **11 мер сходства + 3 анти-примера** прогнаны через предрегистрированный гейт (стабильность к пертурбациям рёбер).
- **Learned-граф (обучаемый, M11) провалил гейт:** bootstrap-Jaccard 0,235, хаб-коллапс (max степень 2015 из 2016). Сложность не купила топологию.
- Лаговые корреляции и DTW в бенчмарке (M4/M6/M7) — полная ширина критерия, не одно правило.
- **Сеть проста по правилу и строга по фильтру** — каждое ребро объяснимо и перепроверяемо.

М3 выиграл бенчмарк мер (0,398 против 0,280) — и схлопнул типологию в один кластер

Предрегистрированный композит (Q/S/T/R/H), 13 ячеек синтетики × 15 реплик, margin ≥ 1 SE по парному бутстрэпу. Но плато-правило на М3 не находит стабильного разбиения вообще. Прод-типология — на сильнейшей мере, прошедшей плато-гейт (М2).

- Отрыв М3: margin 0,118 при SE 0,013; Dirichlet-проверка весов: P(топ-1) = 0,47 — победа не от весов.
- М2 (прод): ранг 5 по композиту, но стабильность S = 0,942 — лучший баланс из прошедших плато.
- Находка: **измерительное качество меры и структурная устойчивость — разные свойства сети**. Обе таблицы публикуются полностью.

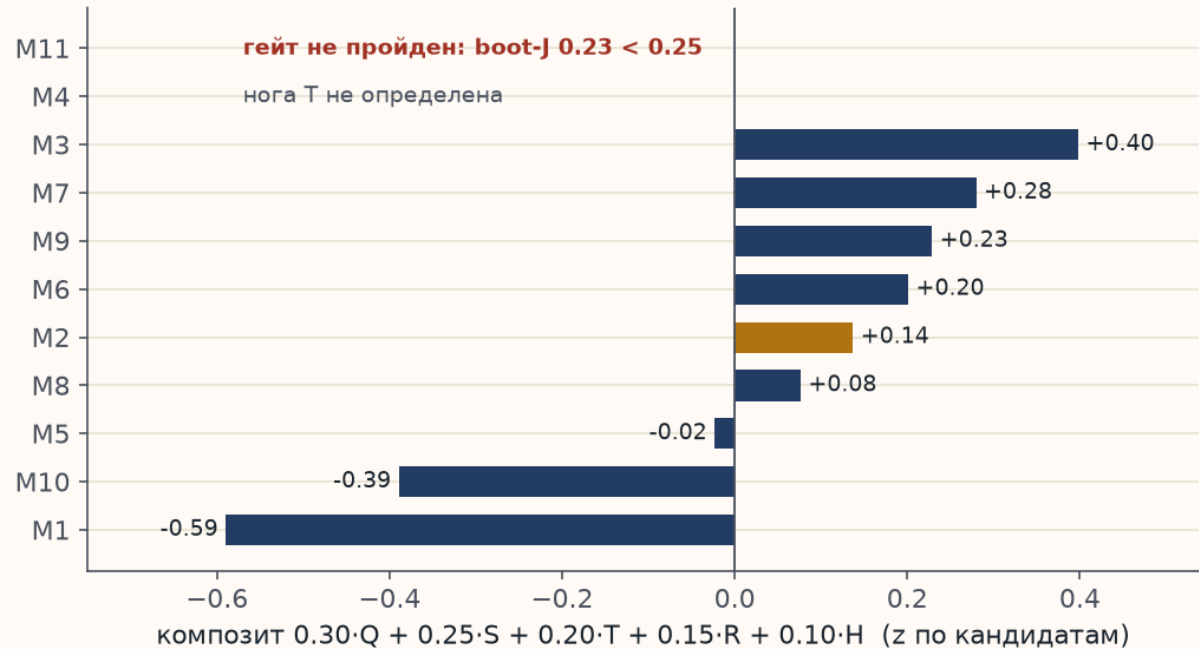
ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА

SBM-подобное ядро синтетики даёт сетевым мерам домашнее преимущество — оговорено в отчёте; LFR-реплики после retry-провалов частично из 5 графов (не маскируется).

КОМПОЗИТ МЕР (КРАСНЫМ — НЕ ПРОШЛИ ГЕЙТ)

F2. М3 выиграл бенчмарк мер — и схлопнул типологию

композит пяти предрегистрированных ног; прод-опора М2 — золотым; < 0 = ниже среднего по мерам



Данные: СберИндекс 2023-2024 · CC BY-SA 4.0 · расчёты: outputs/main · make report

Плато-правило вместо «локтя»: стабилен только макро-уровень k = 3 — при γ из предрегистрации

9 методов 4 парадигм × полная панель ICVI (SW, CH/N, S_Dbw, AVI, AVU, MQ-Mancoridis; сверены с Pattern до 1e-16). Победитель композита — spectral_knn; прод — Leiden-консенсус (единственный с авто-k и плато-стабильностью). Обе версии композита публикуются.



- Одиночный Leiden недопустим (seed ARI 0,44–0,73) → **консенсус CSPА из 25 прогонов**; на γ^* ARI med 0,93.
- ICVI прод-типологии против 200 перестановок меток: SW z=5,4 (p < 0,005); CH/n z=453; S_Dbw z=-20; AVI z=174; MQ z=263 — все percentile = 1.000.
- k-means почти догоняет консенсус по стабильности (0,9136 vs 0,9178) при 110× скорости. Но k-means не выбирает k — плато-правило прогоняется на консенсусе, и k-means наследует найденный k=3; авто-k и сетевую чистоту (MQ) даёт только консенсус.

ЧЕСТНЫЕ ОГОВОРКИ

AVU: нуль почти вырожден при $n \approx 2000$ (null_std $\approx 2e-16$) — z=0,47 только с разбросом рядом. Циркулярные пары помечены в таблице: MQ/Q рождаются с community-методами, SW/CH — с k-means.

ТОП КОМПОЗИТА МЕТОДОВ (ПОЛНЫЙ — TABLE_METHODS.PARQUET)			
МЕТОД	K	NMI SYNTH	КОМПОЗИТ
spectral_knn	6	0,895	0,868
kefrin	3	0,900	0,760
leiden_consensus (прод)	3	0,909	0,679
kmeans	6	0,783	-0,047

177 ДОКАЗУЕМЫХ

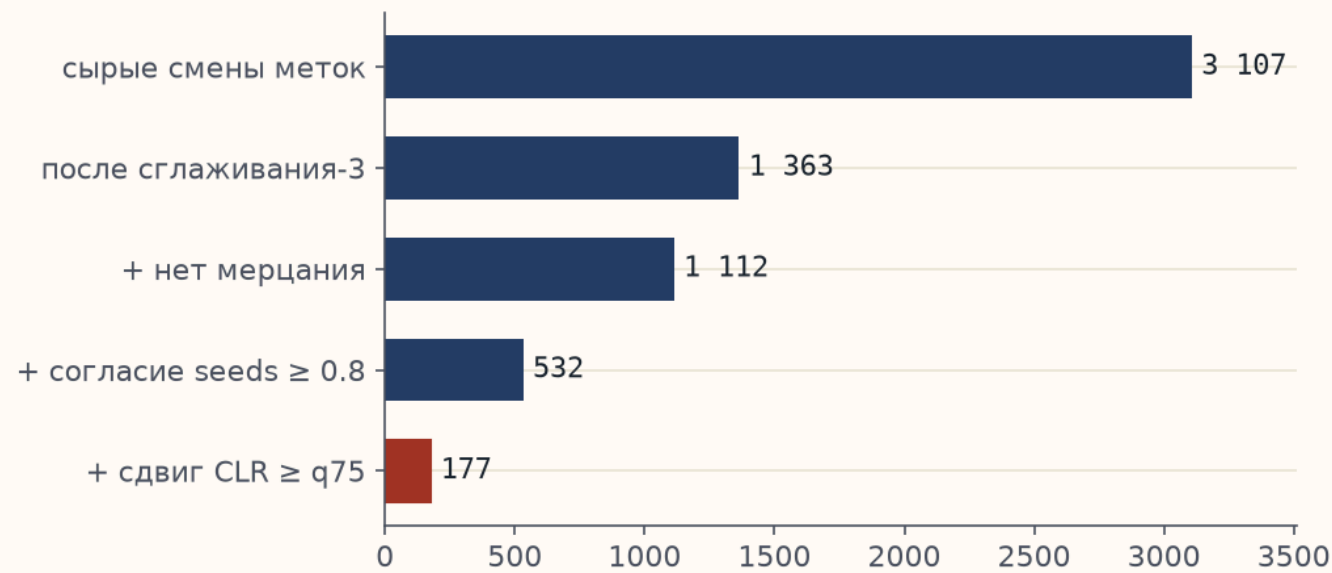
Из 3 107 смен типа доказуемы 177 — инертность сильнее помесячного шума

Гейт эволюции честный: ARI соседних месяцев 0,876 против нуля 5%-пертурбации 0,655 → 23/23 пары внутри шумового конверта. Это доказанная сверхинертность структуры, а не её отсутствие событий: переходы допускаются узловым скрином (нет мерцания + согласие seed-прогонов $\geq 0,8$ + CLR-сдвиг $\geq q75$ по всем узел-месяцам).

СОБЫТИЙНЫЙ СЛОЙ: ВОРОНКА ДОПУСКА

F9. Воронка допуска: из 3 107 смен меток — 177 событий

узловой скрин: нет мерцания + согласие seed-прогонов ≥ 0.8 + CLR-сдвиг $\geq q75$ (журнал отклонений №12)



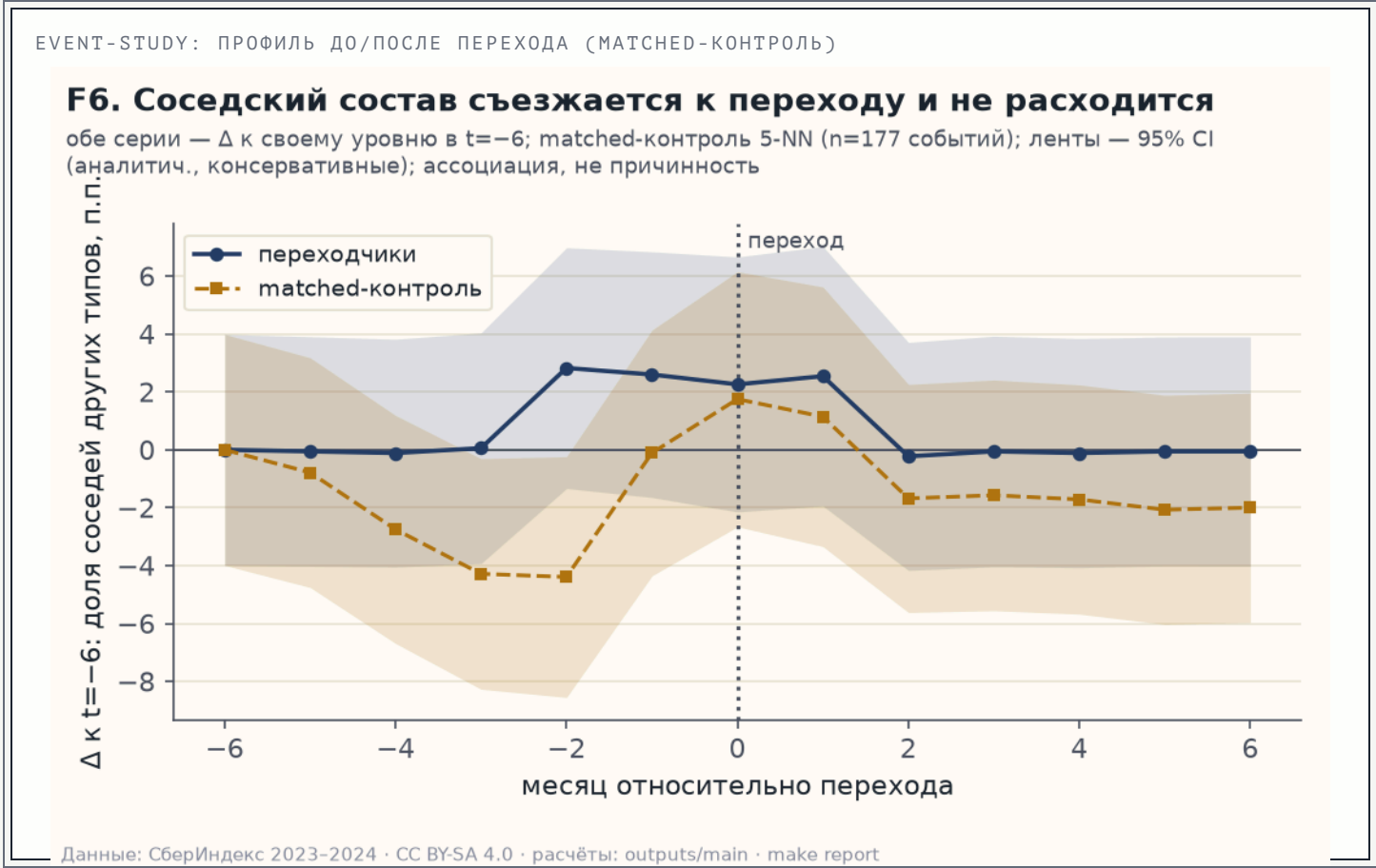
Данные: СберИндекс 2023-2024 · CC BY-SA 4.0 · расчёты: outputs/main · make report

- Устойчивость типологии на горизонтах 1/3/6 мес — средний ARI 0,88/0,88/0,86 (медианы 0,90–0,92): «кто ты» меняется редко.
- **177 = 173 события одного сезонного экскурса (тип 4) + 4 рождения типов** — не «177 историй», а одна волна + четыре дебюта, и это сильнее: структура динамики читается.
- Порог не подогнан — сценарная иерархия: ядро **27** (q95, безусловные факты) / база **177** (q75) / либеральный **276** (q50); нарратив строим от ядра.
- **Инертность — свойство системы; редкость переходов (0,37% территория-месяцев) — свойство экономики.** Каждый допущенный переход верифицирован сдвигом профиля.

У каждого перехода — имя и сдвиг профиля; ассоциация, не пророчество

177 карточек переходов с драйверами в сырых единицах (TreeSHAP) + event-study ±6 мес против matched-контроля: профиль переходчиков сближается с контролем за 2–3 месяца до события, после — разрыв не закрывается (n=177, различия внутри 95% CI — ассоциация, не причинность). Предсказуемость — отдельный вопрос, и ответ честный: лист 10.

- **Балтайский (Саратовская обл.):** вероятность перехода в топ-2% по модели ещё до события; **Черноярский (Астраханская)** — в топ-22%. Предсигнал существует — но слабый (лист 10).
- **Поселение Киевский (Новая Москва):** рождение нового типа 2023-12 — драйверы: рост зарплаты и маркетплейс-доли.
- Тип 4 (сезонный экскурс): 202 → 537 → 174 МО → слит в тип 0; из него же родился тип 7.
- Канал 4→0 в event-study без matched-контроля (калипер) — пустая панель показана как результат.



Бустинг не обыграл простое правило — публикуем простое, а радар подписываем «непроверено»

Rolling-origin с эмбарго, PR-AUC против prevalence рядом. $h=1$: logreg5 0,051 > LGBM 0,029; pooled перевёрнут сдвигом prevalence между месяцами — публикуем оба числа и per-fold lift. Публике — margin-rank (§2.3 спеки: честность = баллы). Признак-утечка seed_agreement найден собственным канареечным тестом и удалён.



- $h=3$: LGBM 0,062 против margin 0,044 и базы 0,031 — умеренно, честно, с обоими числами.
- Радар смены типа на 2024-12: 202 МО в топ-дециле, **у всех unverified=true** — января 2025 в данных нет, верифицировать нечем.
- Цена ошибки: пропуск перехода дороже ложной тревоги — порог радара есть функция потерь, не гиперпараметр.
- Простая модель опубликована не как поражение ML, а как дисциплина отбора: усложнение обязано покупаться числом.

Вся Россия сходится в один клуб по маркетплейсам — и остаётся тремя типами

Клубы сходимости Phillips–Sul (свой порт $\log-t$, HAC): маркетплейсы+продовольствие — один глобальный клуб по всем 3 критериям ($\log-t\ t=+0,18 > -1,65$; $\sigma\ t=-12,5$; $\beta\ t=-43,2$). Клубы ортогональны типам ($ARI \leq 0,06$): сходимость идёт внутри типов, не стирая их.

- **Лаг-лидерство:** 4 437 направленных рёбер из 2 031 120 пар (phase-randomization суррогаты, BH-FDR 5%, cutoff $r=0,834$ против нулевого $q99=0,680$).
- Топ-«маяки» — периферия: средняя исходящая степень типа 0 = 2,52 против 0,31 у метрополисов.
- Рёбра лидерства не локальное случая (1,3% против 2,5% в пределах 150 км) — лидерство не про соседство.
- Глубже всех в поле — не «уникально»: у одного конкурента есть зачаточный lead-lag по типам; признаём это в отчёте.
- **Маркетплейс-волна — общероссийская сходимость; типология остаётся структурой различий, не уровней.**

1 клуб

маркетплейсы+продовольствие, 3/3 критерия Phillips–Sul

4 437

направленных рёбер лаг-лидерства (FDR 5%)

$ARI \leq 0,06$

клубы × типы — ортогональны

MAKE REPRODUCE

Семь ограничений названы до ваших вопросов — каждое число воспроизводимо одной командой

Ограничения: окно 24 мес; нет 2025 на уровне МО; k=3 — потолок стабильности (подтипы с пометкой); гейт 23/23 — динамика только узловая; безналичное ≠ все расходы; драйверы умеренны; 174 МО исключены + 10 островов на fallback; гео-шкала λ=150 км не пертурбирована (записано в долг честно).

- **Предрегистрация** до всех прогонов (тег prereg-v1) + журнал из 13 отклонений, включая реестр расхождений, найденных независимым аудитом (19 проверок, 06–07.10).
 - **make reproduce**: данные → панель → граф → кластеры → динамика → бенчмарк → интерпретация → отчёт; снимот конфига и лог каждого прогона.
 - **158 тестов** зелёные; чистый клон поднимается; таблица «артефакт → команда → run» в outputs/main/README.md.
 - Числа отчёта генерируются кодом из артефактов (шаблон + numbers.json) — ручных литералов нет.
 - **С 36 месяцами данных**: out-of-time на 2025-м, log-t с окном 24 вместо 16, мощнее событийный слой.
- 13

отклонений в журнале — включая найденные аудитом после прогонов
- 158

тестов pytest, все зелёные
- 1 команда

make reproduce — от сырых данных до отчёта